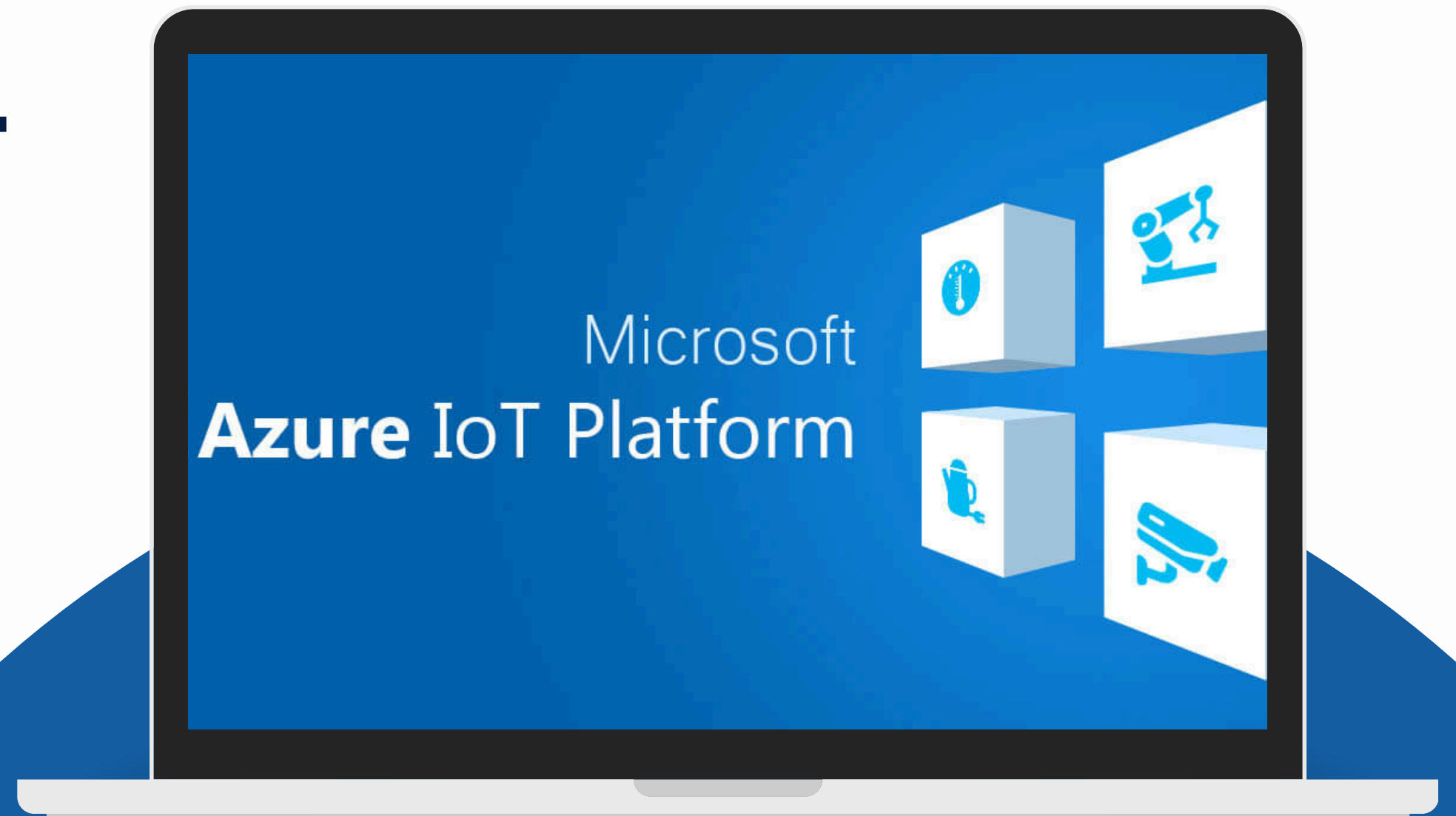




Universidad
Veracruzana

Azure IoT

Diana E. Huesca Prado



Índice

▶▶▶	Introducción a Azure IoT	03
▶▶▶	Servicios de Azure IoT	04
▶▶▶	Requisitos de implementación	05
▶▶▶	Flujo de implementación	07
▶▶▶	Modelo de cobro	08
▶▶▶	Beneficios	09
▶▶▶	Casos de uso	10



¿Qué es Azure IoT?

Azure IoT es un conjunto de servicios en la nube diseñado para habilitar soluciones de Internet de las Cosas (IoT), es decir, sistemas donde dispositivos físicos pueden recopilar datos, enviarlos a la nube y actuar en función de esos datos.

¿Para qué sirve?

Sirve como una plataforma intermedia entre los dispositivos físicos (sensores, máquinas, actuadores) y las aplicaciones que procesan la información.

Permite:

- Conectar dispositivos de manera segura a la nube
- Gestionar dispositivos a gran escala
- Recibir y procesar datos en tiempo real
- Enviar comandos a los dispositivos



Servicios de Azure IoT

Dentro de Azure IoT existen varios servicios clave que cumplen funciones específicas:

- **IoT Hub:** Es el núcleo del sistema. Actúa como un “centro de comunicación” entre los dispositivos y la nube. Permite enviar y recibir mensajes de forma segura.
- **IoT Central:** Es una solución más abstracta (tipo SaaS) que permite crear aplicaciones IoT sin necesidad de desarrollar toda la infraestructura desde cero.
- **IoT Edge:** Permite ejecutar procesamiento directamente en los dispositivos o cerca de ellos, sin necesidad de enviar todos los datos a la nube.



Requisitos de implementación

Implementar una solución con Azure IoT implica requisitos técnicos y de conocimiento.

Dentro de los requisitos técnicos se tienen (además de contar con una cuenta activa en Azure):

01

Dispositivos IoT

Pueden ser sensores simples (temperatura, humedad), microcontroladores (como Arduino o Raspberry Pi), o maquinaria industrial. Estos dispositivos deben ser capaces de conectarse a internet.

02

Conectividad de red

Los dispositivos deben poder comunicarse con la nube mediante protocolos soportados como MQTT, AMQP o HTTP.

03

Infraestructura en la nube

- IoT Hub
- Servicios de almacenamiento (Azure Blob Storage, Azure SQL)
- Herramientas de análisis (Azure Stream Analytics, Power BI)

04

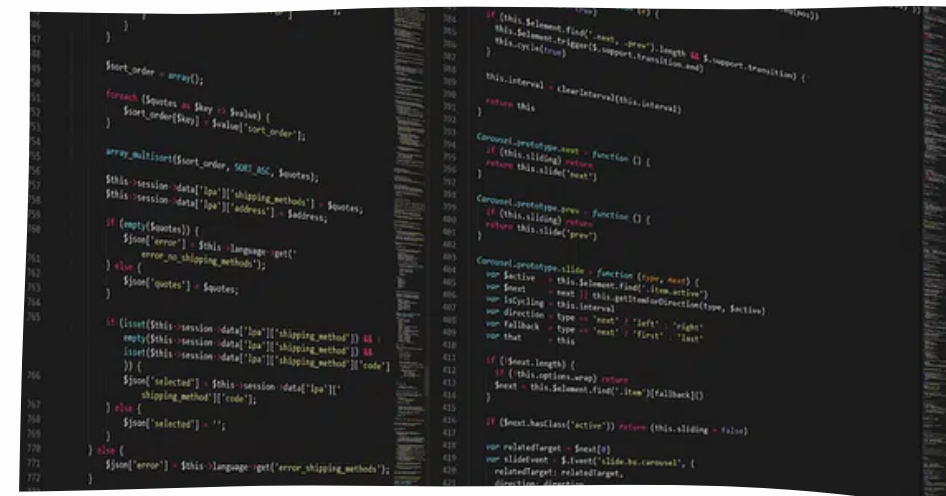
Seguridad y autenticación

Es necesario configurar mecanismos de autenticación (tokens, certificados, claves) para asegurar que solo dispositivos autorizados se conecten.

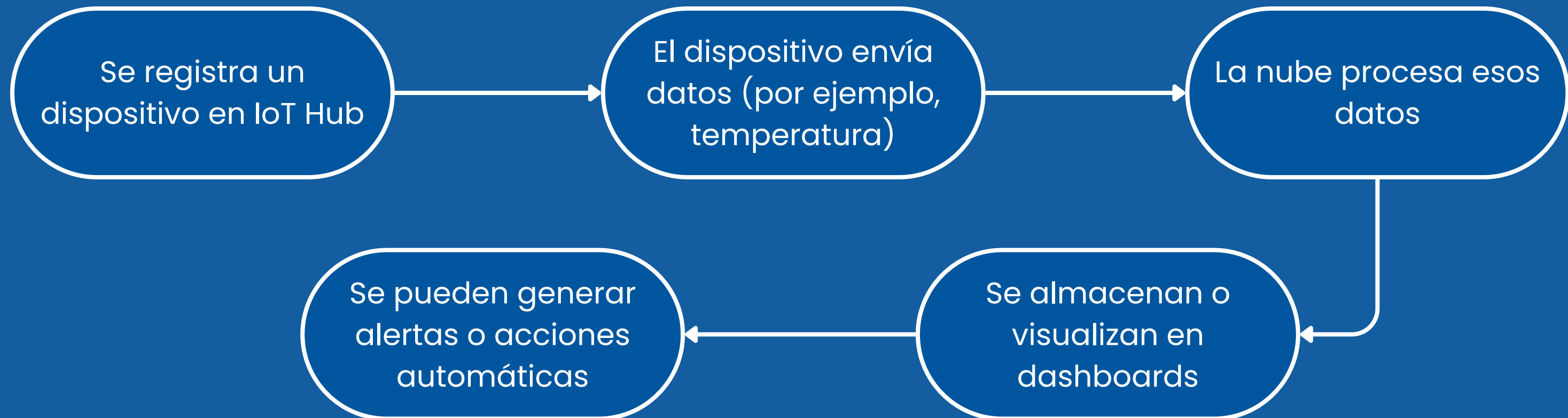
Requisitos de implementación

Como requisitos de conocimiento:

- Conceptos básicos de computación en la nube
- Programación básica (Python, C#, Java o similares)
- Manejo de APIs y comunicación en red
- Conceptos de análisis de datos



FLUJO DE IMPLEMENTACIÓN



Modelo de cobro

Azure IoT utiliza un modelo de pago por uso, el costo depende de cuánto se utilicen los servicios.

Elementos que influyen en el costo

1. Unidades de IoT Hub (IoT Hub Units), número de dispositivos conectados. Cada unidad define la capacidad de mensajes diarios y el rendimiento del servicio.
2. Número de mensajes (message quota). Se cobra principalmente por la cantidad de mensajes enviados desde y hacia los dispositivos.
3. Tamaño y tipo de mensaje. Mensajes más grandes o con mayor frecuencia pueden incrementar el costo.
4. Nivel del servicio. Basic: funciones limitadas y menor costo. Standard: incluye seguridad avanzada, comunicación bidireccional, etc.
5. Operaciones adicionales como conexiones de dispositivos, invocaciones de métodos directos.
6. Servicios complementarios, costos extra por integrar almacenamiento (Azure Storage), análisis (Stream Analytics) e IA (Azure Machine Learning).



Beneficios

Escalabilidad

Permite conectar desde pocos dispositivos hasta millones sin rediseñar la arquitectura.

Seguridad

Incluye autenticación por dispositivo, cifrado de datos y control de acceso.

Procesamiento en tiempo real

Permite reaccionar inmediatamente ante eventos importantes.

Integración con otros servicios de Azure

Se puede combinar con inteligencia artificial, bases de datos y herramientas de visualización.

Automatización

Reduce la intervención humana en procesos repetitivos.

Disponibilidad global

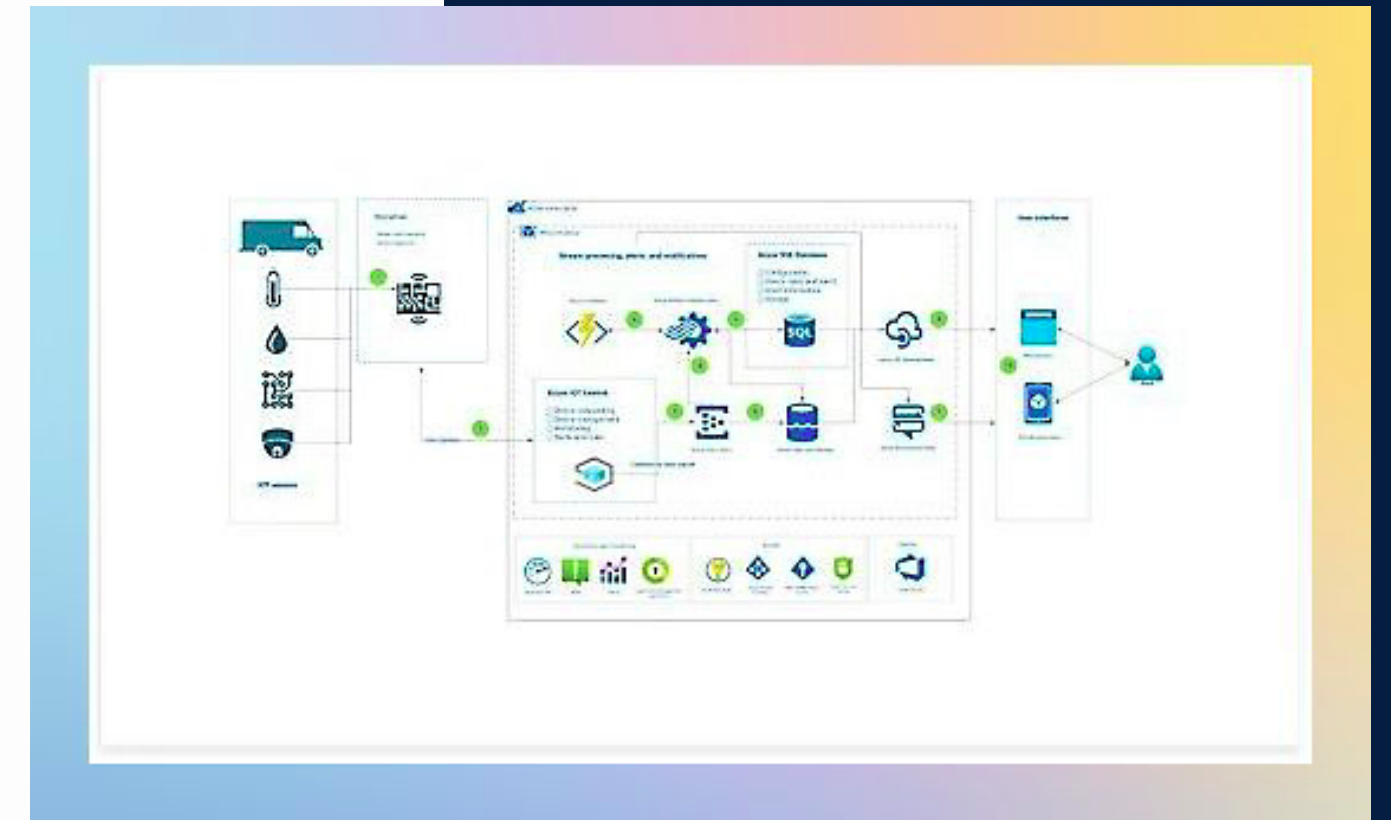
Azure tiene centros de datos distribuidos, lo que garantiza alta disponibilidad.



security
es

Casos de uso

En general, Azure IoT se utiliza cuando se necesita monitorear dispositivos físicos, recopilar datos en tiempo real y automatizar acciones basadas en esos datos. Esto permite mejorar la eficiencia, reducir costos y tomar decisiones más informadas en distintos sectores.



Industria

Se utiliza para monitorear maquinaria mediante sensores que registran variables como temperatura, vibración o presión. Estos datos se analizan en tiempo real para detectar patrones anormales y anticipar fallas antes de que ocurran.

Ciudades inteligentes

Se utiliza para integrar sensores y dispositivos en la infraestructura urbana, como semáforos y cámaras. Con estos datos, se puede optimizar el flujo vehicular en tiempo real, reducir congestiones y mejorar la movilidad en las ciudades, además de disminuir el impacto ambiental.

Salud

Los dispositivos IoT pueden recolectar datos biométricos de pacientes y enviarlos a la nube. Estos datos pueden ser analizados continuamente, permite a los médicos supervisar a los pacientes a distancia y reaccionar rápidamente ante cualquier anomalía.

Referencias

Microsoft. (s.f.). Azure IoT overview. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-fundamentals/iot-introduction>

Microsoft. (s.f.). What is Azure IoT Hub?. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/about-iot-hub>

Microsoft. (s.f.). Azure IoT Central documentation. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-central/core/overview-iot-central>

Microsoft. (s.f.). Azure IoT Edge documentation. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/iot-edge/about-iot-edge>

Microsoft. (2023). Internet of Things (IoT) solutions. <https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/iot/>

